

Phản hồi Operational Re-audit — baseline d7ab6545

Phạm vi xác minh

- Tài liệu nguồn: `Dieu_Storytelling_Whiteboard_Pipeline_Operational_Reaudit_d7ab6545.pdf`.
- Baseline đối chiếu: `d7ab6545cb363bd49978a359ae515091a15dc568`.
- Mỗi finding được kiểm tra lại bằng code path và regression test; chỉ sửa finding tái hiện được.
- Kết luận quan trọng: **không có finding bắt buộc nào là false positive hoàn toàn**. Một số mục là product gap hoặc improvement, không phải runtime regression.

Ma trận kết luận

ID	Kết luận	Trạng thái sau xử lý
OP-01 — Scene approval/evidence	TRUE BUG	Đã sửa: approval SCENE gắn evidence hash; gate kiểm tra approval active và hash hiện tại; mutation theo scene không revoke nhầm scene khác.
OP-02 — Discord stale lease/idempotency	TRUE BUG	Đã sửa trong canonical core: token riêng mỗi claim, CAS completion, receipt với khóa <code>discord:<message_id></code> , conflict fail-closed. Transport vẫn at-least-once.
OP-03 — Checkpoint restore	TRUE BUG	Đã sửa: snapshot v3 tự kiểm chứng; validate đầy đủ trước mutation; version luôn tăng; không hồi sinh lifecycle state đã dừng.
OP-04 — Worker runtime	PRODUCT GAP	Chưa triển khai; không vá giả. Cần worker claim/heartbeat/reclaim/terminal transitions và provider idempotency.
OP-05 — Pause/cancel/resume fencing	TRUE BUG	Đã sửa: transition project và job atomic; xóa lease; resume chỉ mở job PAUSED đúng current version.
OP-06 — Cleanup/reconciliation	TRUE BUG	Đã sửa: cleanup SUPERSEDED, nested reconciliation, shared URI safety và SQLite single-writer lease/fencing.
OP-07 — Sheet retry hot-loop	PRODUCT GAP	Chưa triển khai retry subsystem gồm backoff, attempt_count, dead-letter và fake-clock tests.
OP-08 — SQLite cross-thread	IMPROVEMENT/CONTRACT	Không bật <code>check_same_thread=False</code> ; contract đúng là một connection mỗi thread/process. Cần hardening/benchmark riêng.
Payload/checkpoint/response lớn	IMPROVEMENT	Cần pagination/summary/slim snapshot theo thay đổi contract riêng.

ID	Kết luận	Trạng thái sau xử lý
Sheets full sync/Drive round trips/startup scan	IMPROVEMENT	Cần benchmark và tối ưu delta/cache riêng.
Provider/token accounting	PRODUCT GAP	Repo chưa có provider production; không suy diễn usage/billing và không thêm provider giả.
CI/lock/license	PRODUCT GAP/ GOVERNANCE	Chưa thuộc runtime hotfix; cần release workstream riêng.
Ruff debt	IMPROVEMENT	Không mass-format trong hotfix để tránh che khuất diff logic.

Bảng chứng kỹ thuật chính

Approval và evidence

- Approval SCENE lưu hash evidence xác định theo scene, QA và active artifact.
- Pilot gate yêu cầu approval row chưa revoke và hash khớp evidence hiện tại.
- Thay QA/artifact/decision chỉ invalidate đúng scene liên quan và downstream gate.

Discord

- Mỗi claim/reclaim nhận token UUID riêng; owner cũ không thể commit response sau takeover.
- Canonical mutation và `command_receipts` được ghi cùng transaction.
- Reuse idempotency key với nội dung/role khác bị từ chối.
- Migration v7 chuyển legacy `PROCESSING` không xác định side effect sang `MANUAL_REVIEW`, xóa lease và không tự replay.
- Giới hạn: Discord transport/provider ngoài core vẫn at-least-once; không tuyên bố distributed exactly-once.

Restore

- Snapshot v3 chứa canonical project config, exact scene set/order và artifact inventory/lineage/checksum.
- Digest, scene identity, artifact metadata và binary checksum được kiểm tra trước mutation.
- Restore thất bại không làm thay đổi DB; restore thành công tạo `current_version + 1`.
- Trạng thái lifecycle và `blocked_reason` hiện tại được giữ nguyên, nên snapshot ACTIVE không thể kích hoạt lại project PAUSED/BLOCKED/COMPLETED.

Cleanup và reconciliation

- Cleanup và reconciler dùng SQLite single-writer lease với token riêng, expiry/reclaim, renew/release có ownership check.

- Lease được fence trước filesystem mutation; stale owner fail-closed.
- Hỗ trợ nested managed paths, không follow symlink/path escape.
- Shared URI legacy được xử lý theo tất cả reference rows; binary chỉ bị xóa khi không còn live reference.
- Nhiều `.deleting-*` được xử lý xác định và kiểm tra content trước restore/xóa.
- `scheduled_cleanup()` chạy reconciliation trước retention cleanup.
- Giới hạn đã chấp nhận: chỉ bảo đảm **single-host dùng chung một file SQLite**; không phải distributed lock/multi-host exactly-once.

Verification cuối

- Full regression suite: **102 passed**.
- `python -m build`: PASS.
- Cài wheel trong virtual environment sạch và CLI/import smoke: PASS.
- `git diff --check`: PASS.
- Independent release review cuối: PASS, không còn security/logic blocker trong phạm vi single-host/shared-SQLite.

Kết luận gửi tester

Audit hữu ích và các finding chính không phải lỗi ảo. Các TRUE BUG đã được sửa và khóa bằng regression test. Những mục chưa đóng được phân loại rõ là PRODUCT GAP hoặc IMPROVEMENT; không nên ghi nhận chúng là regression đã sửa, cũng không nên dùng để kết luận core hiện có provider/worker production.

Hệ thống sau bản sửa là prototype đã harden cho single-host, nhưng **chưa production-ready đầu-cuối** cho tới khi OP-04, provider idempotency và OP-07 được triển khai và nghiệm thu riêng.